

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Ejercicio Práctico 1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: Eduardo Samudio

Cédula: 9-765-1780

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 13/04/2026 -- Hora: 10:20 AM

Fecha Entrega: 17/04/2026 -- Hora: 7:50 AM

Fecha Tope: 20/04/2026 -- Hora: 10:20 AM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual.
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (MOODLE) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

CRITERIOS	PUNTOS (MÍNIMO=1, MÁXIMO=5)	PORCENTAJE
SUSTENTACIÓN	1 - 5	10 %
PUNTUALIDAD (TIEMPO DE ENTREGA)	1 - 5	10 %
CREATIVIDAD (TÉCNICA, OTRO)	1 - 5	10 %
DESARROLLO	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. Valor 30 Puntos

Procedimiento:

Una pyme (SUCEOS y MÁS) le contrata a usted (es) por servicios profesionales. La empresa requiere que Usted (es) le puedan presentar una solución a su problema. Requiere un diseño y análisis de un APPs, utilizando la programación y/o desarrollo (Android Studio).

¿Qué se requiere?

La Empresa quiere que se programe un código (APPs) que tenga un Menú principal (barras, secciones) que permita navegar entre los demás (secciones) del APPs interna (clientes, contactos, principal), servicios, ubicación).

El cliente no le entrega información por lo tanto, Usted (es) debe recolectar la información correspondiente y cualquier otro detalle que se requiera para su prototipo de desarrollo.

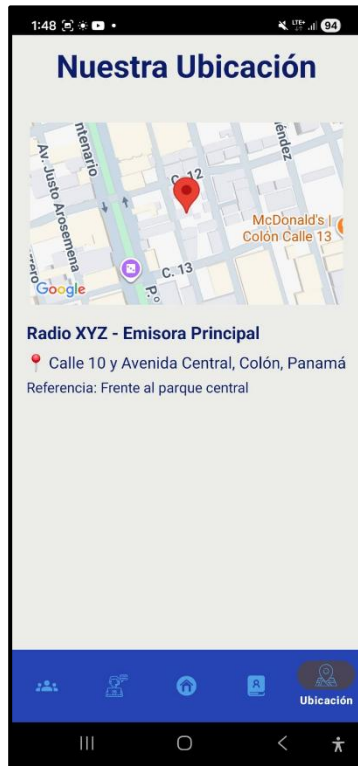
Para la culminación del APPs completa es relevante poner su creatividad al máximo nivel cómo especialista.

¿Qué se debe hacer?

- 1) Hacer las pruebas y verificación de funcionamiento del APPs.
- 2) Considere una caja (noticias y/o collage) de clientes.
- 3) Coloque la dirección del local (Ubicación del espacio informativo-Emisora) en el diseño propuesto por Usted (es).
- 4) Formas de contactos en sus redes sociales.
- 5) Presentar una factura del servicio realizado, contemple en el mismo la cotización de un hosting (local o fuera), un dominio, y otro servicio adicional a una próxima implementación.



Figura 1. Ejemplo de Opción de Diseño

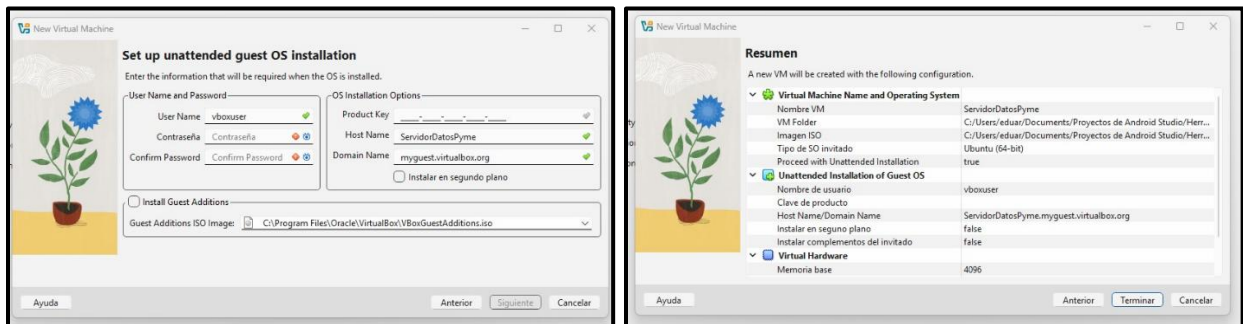


II PARTE. Laboratorio. Valor 20 puntos

La empresa Pyme SUCESOS y MÁS requiere un Servidor de Datos (LINUX), que sea accesible desde un Equipo Y (Laptop) a través de SSH, FTP para respaldar, guardar sus Códigos y Otros documentos.

Procedimiento:

- Confeccione, configure una Máquina Virtual. Usted (es) elige El Software (Virtual Box, VM Ware) para su sistema operativo.
- Realice la instalación y/o configuración de su distribución en su Servidor de Datos (LINUX) para el futuro uso de la empresa Pyme.
- los paquetes necesarios para el funcionamiento, pruebas en tiempo real de su funcionamiento (conectividad, intercambio de datos, verificación, otros).



```
vboxuser@ServidorDatosPyme:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:0f:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.104/24 metric 100 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 7185sec preferred_lft 7185sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febb:fa6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
vboxuser@ServidorDatosPyme:~$
```

```
vboxuser@ServidorDatosPyme:~$ ping 192.168.0.104
PING 192.168.0.104 (192.168.0.104) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.019 ms
 64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.033 ms
 64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.027 ms
 64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.031 ms
 64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.027 ms
 64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.032 ms
 64 bytes from 192.168.0.104: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.031 ms
```

```
PS C:\Users\eduar> ssh vboxuser@192.168.0.104
The authenticity of host '192.168.0.104 (192.168.0.104)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:16e4b7kx+eMsYWPXmGlVZufAnprrkY7vkriHdoeBdJ0.
This host key is known by the following other names/addresses:
  C:\Users\eduar/.ssh/known_hosts:1: [localhost]:2222
  C:\Users\eduar/.ssh/known_hosts:4: 192.168.0.107
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.104' (ED25519) to the list of known hosts.
vboxuser@192.168.0.104's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Apr 20 07:07:13 AM UTC 2026

System load:  0.27               Processes:           112
Usage of /:   9.8% of 29.36GB    Users logged in:    1
Memory usage: 3%                IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.104
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

32 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection.

Last login: Mon Apr 20 04:13:59 2026 from 192.168.0.106
vboxuser@ServidorDatosPyme:~$
```

III PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN de conectividad de la Pyme SUCESOS y MÁS y el Centro de Datos donde se ubica el Servidor de Datos (Panamá), teniendo en cuenta que en la Provincia de Chiriquí se cuenta con los siguientes equipos (Ver el Cuadro).

